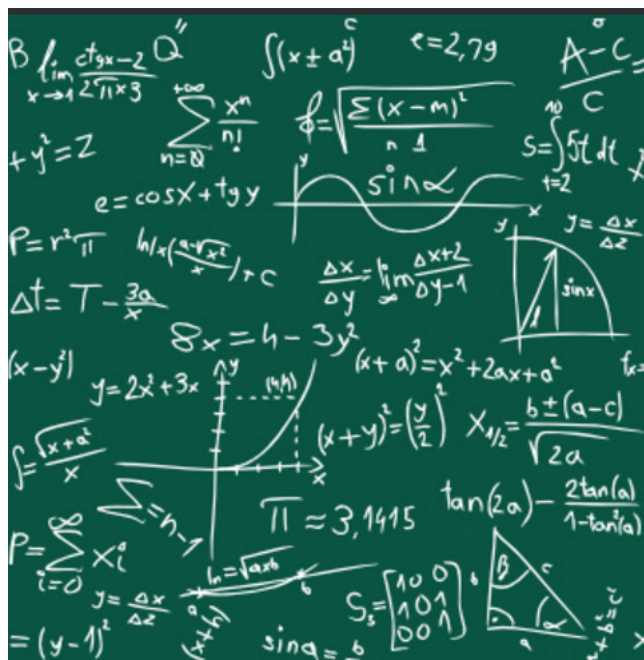


Relazioni binarie



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Relazioni binarie	2
2	Relazioni d'ordine parziale	3
3	Relazioni d'ordine totale	6
4	Funzioni	7

1 Relazioni binarie

Definizione 1: di relazione binaria

Dati due insiemi A e B , una **relazione binaria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$

Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A , intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.

- Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).

Esempio 1:

- La relazione “minore di” (“ $<$ ”) dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_{<} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a < b\}.$$

- La relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) dei numeri naturali è l'insieme :

$$R_{\leq} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \leq b\}.$$

- La relazione “è sottoinsieme di” $R_{\subseteq}$ dell'insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l'insieme:

$$R_{\subseteq} = \{(A, B) : A, B \in 2^{\mathbb{N}} \text{ e } A \subseteq B\}.$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \quad (a, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Esempio 2:

- La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R_{ab}^1 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1\}$$

non lo è, e.g., $(3, 4) \in R_{ab}^1$ e $(4, 5) \in R_{ab}^1$ ma $(3, 5) \notin R_{ab}^1$.

2 Relazioni d'ordine parziale

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, a) \in R \Rightarrow a = b$$

Esempio 3:

- La relazione $R_{\leq}$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.

Definizione 2: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una **relazione d'ordine parziale**.

Esempio 4:

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.

Osservazione 1

La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale

Proof. Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata.

Dato che $S_1 \neq S_2$:

o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2 , quindi $S_1 \not\subseteq S_2$
o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1 , quindi $S_2 \not\subseteq S_1$
oppure entrambe le opzioni precedenti

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.

□

Definizione 3: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce **insieme parzialmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.

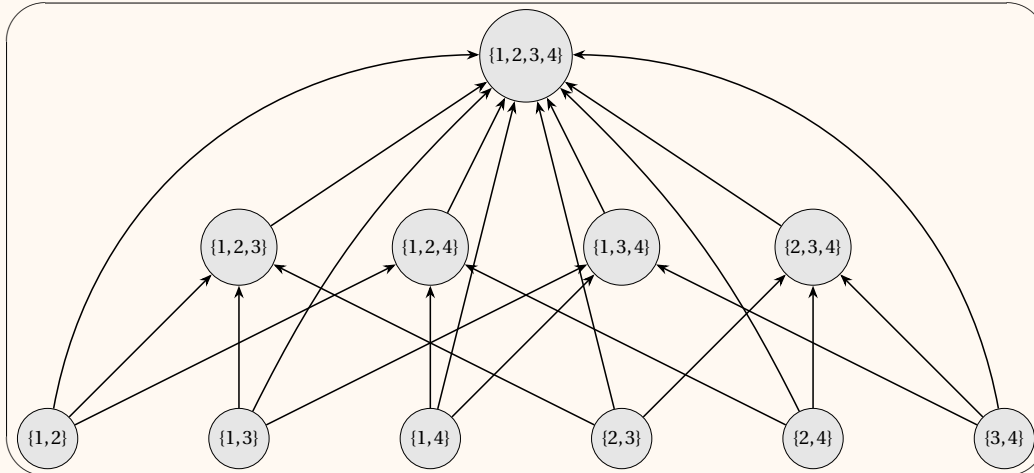
Esempio 5:

- L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- La relazione “è discendente di” definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi). Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione “è discendente di” è un insieme parzialmente ordinato.

Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b) significa che $(a, b) \in R$. Se il grafo è aciclico allora la relazione è una relazione d'ordine parziale.

Esempio 6:

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione $R_{\subseteq}$ dell'insieme $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente (gli insiemi formati da un solo numero e l'insieme vuoto non sono rappresentati nella figura):



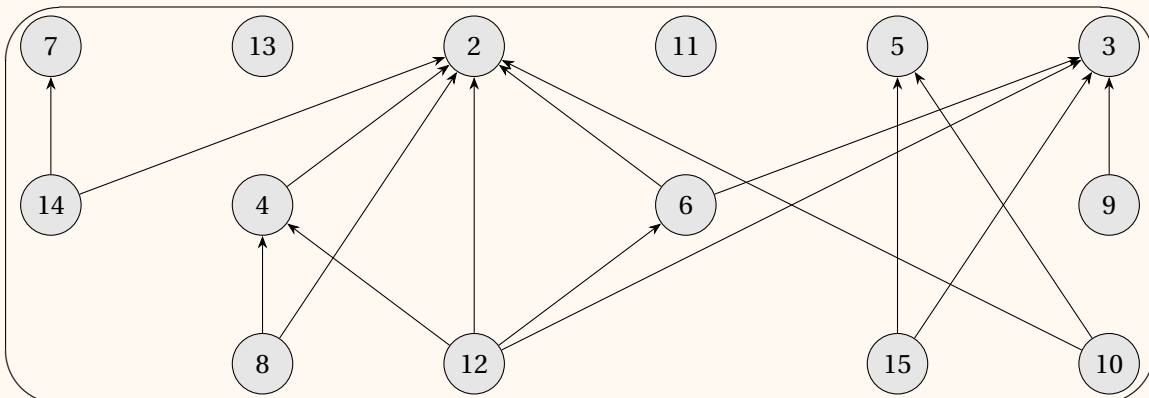
- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esserci un unico **elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

$$\forall b \in A, \quad (b, a) \in R$$

Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

Esempio 7:

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione di ordine parziale “è divisore di” dell'insieme $\{2, 3, \dots, 15\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente :



Esempio 8:

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione “una scatola è contenuta nell’altra” sull’insieme di scatole può contenere diverse scatole massime, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

3 Relazioni d'ordine totale

Definizione 4: di relazione totale

Una relazione R di un insieme A è una **relazione totale** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ o } (b, a) \in R \text{ (o entrambi)}$$

Esempio 9:

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale in quanto prendendo ad esempio $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- La relazione “è discendente di” non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a .

Definizione 5: di relazione di ordine totale

Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una **relazione di ordine totale**.

Esempio 10:

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.

Definizione 6: di insieme totalmente ordinato

Si definisce **insieme totalmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine totale definita su di esso.

Esempio 11:

- Gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi totalmente ordinati.

4 Funzioni

Definizione 7: di funzione

Dati due insiemi A e B , una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.

Definizione 8: di dominio e codominio

L'insieme A è chiamato **dominio** di f , e l'insieme B è chiamato **codominio** di f .

- Scriviamo:

$$f : A \rightarrow B$$

e se $(a, b) \in f$, scriviamo:

$$b = f(a)$$

dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a .

- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A . Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B . Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A .

Esempio 12:

- La relazione binaria:

$$f = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } b = a \bmod 2\}$$

è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a , c'è esattamente un valore $b \in \{0, 1\}$ tale che $b = a \bmod 2$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \dots$$

Esempio 13:

- La relazione binaria

$$g = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a + b \text{ è pari}\}$$

non è una funzione, dato che per esempio $(1, 3)$ e $(1, 5)$ sono entrambi in g . In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a, b) \in g$.

Definizione 9: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \rightarrow B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'**argomento** di f e che $b \in B$ è il **valore** di f associato ad a .

- Possiamo **definire una funzione** *definendo direttamente il valore* per tutti gli *elementi* del suo *dominio*.

Esempio 14:

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \{(n, 2n) : n \in \mathbb{N}\} \text{ e } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$